100年第一次專門職業及技術人員高等考試牙醫師、助產師、職能治療師、醫事放射師、呼吸治療師、獸醫師考試暨牙醫師考試分試考試

代　　號：1308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：基礎醫學（包括解剖學、生理學與病理學）
考試時間：1小時　　座號：_____

1.細胞內可以自行複製（self-replicate）的胞器為：
A.粗糙內質網（rough ER）
B.高爾基體（Golgi apparatus）
C.溶酶體（lysosomes）
D.粒線體（mitochondria）

2.基底體（basal body）與下列何者結構相同但功能不同 ？
A.中心粒（centrioles）
B.核糖體（ribosomes）
C.紡錘體（spindle）
D.微絨毛（microvilli）

3.細胞骨架（cytoskeleton）中，何者與細胞內部運動有關又可組成纖毛？
A.微細絲（microfilaments）
B.中間絲（intermediate filaments）
C.微小管（microtubules）
D.訊息核糖核酸（mRNA）

4.物質通過細胞膜時需利用腺嘌呤核苷三磷酸（ATP）的過程稱為：
A.主動運輸
B.被動運輸
C.滲透
D.過濾

5.細胞的自噬作用（autophagy）主要在何種胞器內進行？
A.核糖體（ribosomes）
B.粗糙內質網（rough ER）
C.粒線體（mitochondria）
D.溶酶體（lysosomes）

6.受精後第幾天最適合囊胚（blastocyst）著床（implantation）？
A.1
B.2
C.4
D.6

7.下列何構造衍生自副中腎管（paramesonephric duct）？
A.副睪
B.輸卵管
C.射精管
D.尿道

8.關於嬰兒前囟（anterior fontanel）的敘述，下列何者正確？
A.位在頂骨（parietal bone）、枕骨（occipital bone）及顳骨（temporal bone）的交會處
B.位在頂骨（parietal bone）、額骨（frontal bone）及顳骨（temporal bone）的交會處
C.有助於生產時，嬰兒頭顱被壓縮而順利通過產道
D.出生後三個月會閉合

9.所謂漿膜（serous membrane）是由下列何者結合而成？
A.疏鬆結締組織與緻密結締組織
B.上皮組織與脂肪組織
C.上皮組織與平滑肌纖維
D.上皮組織與疏鬆結締組織

10.毛幹（hair shaft）最外層為：
A.角質層（cuticle）
B.皮質（cortex）

C.髓質（medulla）
D.毛根外鞘（external root sheath）
11.全身皮膚最常見的有管腺是：
A.皮脂腺（sebaceous gland）
B.外泌汗腺（eccrine sweat gland）
C.頂泌汗腺（apocrine sweat gland）
D.耵聹腺（ceruminous gland）
12.下列何者不屬於結締組織基質（matrix）的纖維？
A.網狀纖維
B.膠原纖維
C.肌原纖維
D.彈性纖維
13.下列何肌負責開口的動作？
A.顳肌
B.咬肌
C.內翼肌
D.外翼肌
14.下列何肌不附著於肱骨內上髁？
A.掌長肌
B.旋前圓肌
C.屈指深肌
D.尺側屈腕肌
15.下列何者不屬關節內韌帶？
A.十字韌帶
B.股骨頭韌帶
C.肱二頭肌長頭韌帶
D.肱三頭肌長頭韌帶
16.拔下頜牙時，必須麻醉的感覺神經爲下列何者的分支？
A.顏面神經
B.舌下神經
C.三叉神經
D.外旋神經
17.下列何部位的脊髓可含有副交感神經系統的節前神經元？
A.胸節脊髓
B.頸節脊髓
C.腰節脊髓
D.薦節脊髓
18.視覺刺激的傳遞路徑爲何？
A.第三對顱神經傳到額葉
B.第二對顱神經傳到枕葉
C.第五對顱神經傳到頂葉
D.第八對顱神經傳到顳葉
19.下列何者不被自主神經所調控？
A.平滑肌
B.心肌
C.骨骼肌
D.汗腺
20.帕金森氏病患者與下列何者發生退化最有關係？
A.紅核（red nucleus）
B.杏仁核（amygdala）
C.黑質（substantia nigra）
D.下橄欖核（inferior olivary nucleus）
21.下列何者與小指掌側（palmar surface of 5th finger）的感覺最有關係？
A.橈神經
B.尺神經
C.腋神經
D.肌皮神經
22.下列何肌受滑車神經（trochlear nerve）所支配？

A.下斜肌
B.上斜肌
C.外直肌
D.內直肌

23.下列那一種器官內的微血管，是屬於連續型微血管（continuous capillary）？
A.大腦
B.腎臟的腎絲球
C.脾臟
D.腦下腺前葉

24.心臟的靜脈中，下列何者直接注入右心房？
A.心大靜脈（great cardiac vein）
B.心中靜脈（middle cardiac vein）
C.心小靜脈（small cardiac vein）
D.心前靜脈（anterior cardiac vein）

25.心臟的卵圓窩（fossa ovalis）位於下列那兩者之間？
A.左心房與右心房
B.左心室與右心室
C.左心房與左心室
D.右心房與右心室

26.供應腦幹血液的最主要血管爲：
A.前大腦動脈
B.中大腦動脈
C.後大腦動脈
D.基底動脈

27.卵巢動脈是直接從下列那一條血管分支出來的？
A.子宮動脈
B.髂內動脈
C.腎動脈
D.腹主動脈

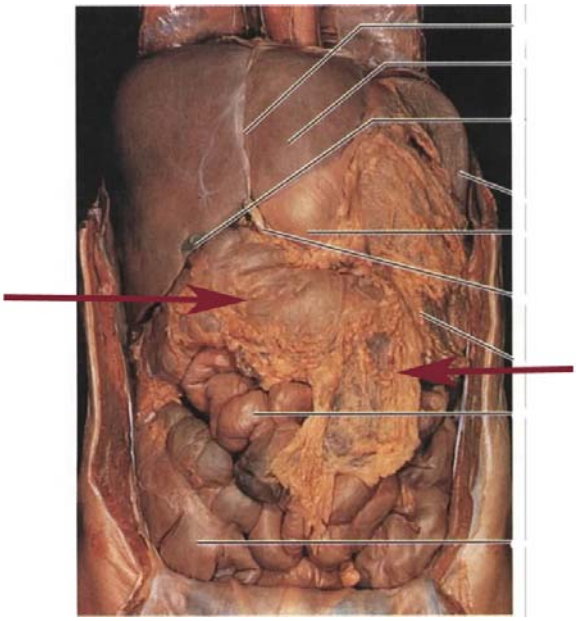
28.何種血球細胞，其直徑最大，大約是紅血球的兩至三倍大小？
A.單核球（monocytes）
B.淋巴球（lymphocytes）
C.嗜酸性球（acidophils）
D.嗜鹼性球（basophils）

29.供應脾臟血液的脾動脈主要是那一條血管的分支？
A.腹腔動脈幹
B.左胃動脈
C.腸繫膜上動脈
D.腸繫膜下動脈

30.下列那一條血管不是頸內動脈的分支？
A.眼動脈
B.前大腦動脈
C.中大腦動脈
D.後大腦動脈

31.

圖中箭號所指的結構是：



A.大網膜（greater omentum）
B.小網膜（lesser omentum）
C.橫結腸繫膜（transverse mesocolon）
D.腸繫膜（mesentery）

32.胃腺中的那一種細胞會分泌胃泌激素（gastrin）？
A.黏液頸細胞（mucous neck cells）
B.壁細胞（parietal cells）
C.主細胞（chief cells）
D.腸內分泌細胞（enteroendocrine cells）

33.睪丸在胚胎發育的第幾個月，會穿過腹部的腹股溝管（inguinal canal）以進入陰囊內？
A.第四個月
B.第五個月
C.第七個月
D.第九個月

34.下列何者會引起膽囊收縮及括約肌放鬆？
A.Secretin
B.Cholecystokinin
C.Glucose dependent insulintrophic peptide
D.Gastrin

35.肝內何種細胞負責破壞老化的白血球和功能不好的紅血球，以及吞噬細菌和其它外來物質？
A.纖維母細胞（fibroblast）
B.星狀網狀內皮（庫氏）細胞（stellate reticuloendothelial （Kupffer）cell）
C.T淋巴球（T lymphocyte）
D.B淋巴球（B lymphocyte）

36.下列何者可下拉下頜骨（depress the mandible）？
A.嚼肌（masseter muscle）
B.顳肌（temporalis muscle）
C.翼外肌（lateral pterygoid muscle）
D.翼內肌（medial pterygoid muscle）

37.細胞膜上的受器蛋白和通道蛋白主要是在下列何種胞器合成？
A.溶酶體（Lysosome）
B.粒線體（Mitochondria）
C.粗糙內質網（Rough ER）
D.平滑內質網（Smooth ER）

38.下列何種細胞參與腦脊髓液的形成？
A.星狀細胞（Astrocyte）
B.寡突膠細胞（Oligodendrocyte）
C.微膠細胞（Microglia）
D.室管膜細胞（Ependyma）

39.下列結構中，何者負責聽覺？
A.耳蝸（Cochlea）

B.半規管（Semicircular canal）
C.球狀囊（Saccule）
D.橢圓囊（Utricle）
40.交感神經興奮會造成：
A.消化道蠕動增加
B.膀胱收縮
C.心跳增加
D.胃液分泌增加
41.骨骼肌中粗肌絲與細肌絲數量的比例爲：
A.1：2
B.1：3
C.1：6
D.無固定比例
42.骨骼肌產生等長收縮（Isometric contraction）時，下列敘述何者正確？
A.肌纖維長度越長產生的力量越大
B.潛伏期（Latent period）較等張收縮短
C.不一定先有動作電位產生
D.連續刺激不可能產生強直（Tetanus）
43.下列有關自主神經（Autonomic nerves）控制健康成人心跳之敘述，何者正確？
A.於完全不受神經控制下，房室結（AV node）可引發內生性心跳，每分鐘100次
B.於休息狀態，副交感神經活性遠高於交感神經活性，使心跳約爲每分鐘72次
C.於運動狀態，交感神經活性遠高於副交感神經活性，使心跳增至每分鐘250次
D.於寒冷冬天，副交感神經活性遠高於交感神經活性，使心跳減至每分鐘60次
44.已知長期營養不良易導致全身性水腫，導致此現象的最可能原因爲何？
A.微血管內膠體滲透壓（Oncotic pressure）增加
B.微血管內膠體滲透壓（Oncotic pressure）下降
C.微血管內流體靜壓（Hydrostatic pressure）增加
D.微血管內流體靜壓（Hydrostatic pressure）下降
45.下列何者並非支氣管（Bronchi）具有的功能？
A.調控呼吸道的阻力
B.分泌黏液
C.氣體交換
D.濕潤空氣
46.一位血紅素不足（10 gHb/100 mL）之貧血患者，對於其體循環之影響，下列何者最明顯？
A.動脈血氧分壓
B.動脈血二氧化碳分壓
C.動脈血氧飽和度
D.靜脈血氧飽和度
47.
李先生之體循環血液檢查值：動脈二氧化碳分壓（Pa_{CO_2}）爲55 mmHg，pH值爲7.25，HCO_3^-爲24.2 mEq/L，李先生可能出現：
A.呼吸性酸中毒
B.代謝性酸中毒
C.代謝性酸中毒合併呼吸代償
D.呼吸性酸中毒合併腎臟代償
48.成人正常情況下，當肺容積爲功能性肺餘容量（Functional residual capacity）時，肋膜內壓（Intrapleural pressure）約爲多少mmHg？
A.-5－-7
B.-2－-4
C.0
D.2－4
49.臨床上，我們使用血中何種物質之廓清率（Clearance）以代表腎絲球過濾率（Glomerular filtration rate, GFR）？
A.尿素氮（Urea nitrogen）
B.肌酐酸（Creatinine）
C.尿酸（Uric acid）
D.鈉離子（Sodium ion）
50.腎臟功能全失時，不可使用下列何種替代療法以維持生命？

A.血液透析
B.血液灌注
C.腹膜透析
D.腎臟移植
51.病患因嚴重細菌感染引發敗血症，產生代謝性酸中毒時，則下列敘述何者正確？
A.遠端腎小管麩胺（Glutamine）代謝增加
B.銨（NH_4^+）在尿液中增加
C.新的重碳酸氫根離子（HCO_3^-）在遠端腎小管形成
D.重碳酸氫根離子（HCO_3^-）在遠端腎小管大量再吸收
52.酸鹼平衡可能影響血中鉀離子濃度。酸血症（Acidosis）時，血中鉀離子濃度會有何變化？
A.上升
B.下降
C.不一定
D.不變
53.當吃下大量鉀離子時，為維持體內鉀離子恆定，體內的第一個生理反應為：
A.將鉀離子送入細胞內
B.將鉀離子從糞便排出
C.將鉀離子從腎小管排出
D.將鉀離子由汗水排出
54.當血液通過腎絲球（Glomerulus）進入腎小管（Renal tubules），須經過下列三層障礙，其通過順序為何？①上皮細胞（Epithelial cells, podocytes） ②內皮細胞（Endothelial cells） ③基底膜（Basement membrane）
A.①②③
B.①③②
C.②①③
D.②③①
55.有關腎小管腎絲球回饋（Tubuloglomerular feedback）之敘述，下列何者正確？
A.腎絲球濾過率上升時，可造成腎小管再吸收率下降
B.腎絲球濾過率上升時，可造成腎小管再吸收率增加
C.當亨利氏環上行肢及遠側腎小管起始端中之管液流速增加時，同一腎元之腎絲球濾過率下降
D.單側之腎臟再吸收鈉鹽減少時，可造成對側腎臟之鈉鹽再吸收增加
56.Ghrelin和食慾控制有關，其主要是由那一個器官所分泌？
A.肝臟
B.胰臟
C.胃
D.小腸
57.甲狀腺機能不足（Hypothyroidism）時不會發生下列何種現象？
A.血液中甲狀腺促素（Thyroid-stimulating hormone）濃度高
B.血液中三碘甲狀腺素（Triiodothyronine）和甲狀腺素（Thyroxine）濃度高
C.基礎代謝率（Basal metabolic rate）低
D.肌肉衰弱（Muscle weakness）
58.下列何者是男子去勢（Castration）後發生的現象？
A.二氫睪固酮（Dihydrotestosterone）釋放增加
B.尿液中雄性素（Androgen）濃度降低
C.雄性素（Androgen）釋放增加
D.濾泡促素（Follicle-stimulating hormone）釋放降低
59.抗體是下列何種血漿球蛋白（Globulin）？
A.α球蛋白
B.β球蛋白
C.γ球蛋白
D.δ球蛋白
60.橋本病（Hashimoto's disease）是一種自體免疫疾病，其可能的抗原為何？
A.葡萄膜（Uvea）
B.免疫球蛋白G（IgG）
C.甲狀腺球蛋白（Thyroglobulin）
D.精子
61.乾酪性壞死最常見於下列何病？
A.結核病

B.痲瘋
C.傷寒
D.愛滋病
62.在二十四小時內之傷口癒合，病理切片檢查，較不易發現下列何變化？
A.白血球聚集
B.纖維素血塊
C.肉芽組織增生
D.上皮基底細胞分裂活性增加
63.下列何者並非引發心因性休克之原因？
A.心肌梗塞
B.大量腸胃道出血
C.心律不整
D.肺臟栓子
64.組織出現鈣化的病變，肉眼看時，鈣化處會呈現：
A.紅色
B.黑色
C.綠色
D.白色
65.下列何種感染原最常造成細胞病變及增生性發炎（cytopathic-cytoproliferative inflammation）？
A.細菌
B.病毒
C.黴菌
D.立克次體
66.下列有關家族型腺瘤性息肉症（familial adenomatous polyposis）的敘述何者錯誤？
A.爲自體顯性遺傳疾病
B.至少要有100個腺瘤才可診斷爲此疾病
C.多數病人到中年之後會有顯著而大量的息肉開始出現
D.幾乎100%會轉變爲結腸癌
67.下列有關Marfan症候群（Marfan syndrome）的敘述何者錯誤？
A.根本原因是fibrillin異常，其量或質發生問題都可能引起Marfan症候群
B.爲自體隱性遺傳異常（autosomal recessive disorder）
C.全身的結締組織（connective tissue）都有受到侵犯的可能
D.臨床表現主要以骨骼、眼睛及心血管系統爲主
68.字尾有oma者多表示爲一種良性腫瘤，但下列何者卻是惡性腫瘤？
A.chondroma
B.papilloma
C.melanoma
D.hamartoma
69.下列何種腫瘤病人之血中α-fetoprotein（AFP）會上升？
A.yolk sac tumor
B.lymphoma
C.cervical cancer
D.Wilms tumor
70.子宮頸之上皮呈現細胞大小、形狀及排列皆不規則，細胞核異常變大且染色濃，這種變化稱之爲：
A.metaplasia
B.dysplasia
C.desmoplasia
D.neoplasia
71.腫瘤附近的淋巴腺腫大而切片檢查發現有明顯的吞噬細胞增生，最可能爲：
A.reticulocytosis
B.sinus histiocytosis
C.follicular lymphadenitis
D.erythrophagocytosis
72.下列何者與癌症之發生最不相關？
A.病毒
B.日曬
C.遺傳

D.外傷
73.下列何者和肺癌最有關係？
A.酗酒
B.檳榔
C.吸菸
D.黃麴毒素
74.下列何者是引起感染性心肌炎的最常見病原體？
A.金黃色葡萄球菌
B.綠色鏈球菌
C.科沙奇病毒
D.白色念珠菌
75.下列何者是引起二尖瓣狹窄（mitral stenosis）最常見的原因？
A.缺血性心臟病
B.慢性風濕性心臟病
C.感染性心內膜炎
D.瓣膜黏液樣變性
76.下列何者最不會引起肺膨脹不全？
A.支氣管氣喘
B.支氣管擴張症
C.支氣管性肺炎
D.肋膜腔積水
77.下列有關胃幽門螺旋桿菌之敘述，何者最正確？
A.具侵犯性之革蘭氏陰性菌
B.具侵犯性之革蘭氏陽性菌
C.不具侵犯性之革蘭氏陰性菌
D.不具侵犯性之革蘭氏陽性菌
78.威爾森氏疾病（Wilson disease）的銅代謝異常可利用何種特殊染色來證實？
A.orcein染色
B.rhodanine染色
C.普魯士藍（Prussian blue）染色
D.Masson trichrome染色
79.乳房粉刺癌（comedocarcinoma）屬於：
A.侵襲性乳管癌
B.侵襲性小葉癌
C.乳管原位癌
D.小葉原位癌
80.小孩髓母細胞瘤（medulloblastoma）主要發生於何部位？
A.大腦額葉
B.側腦室
C.小腦
D.腦膜